

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$$

$$u = \sqrt{x}$$

$$du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int \frac{2\sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$u = \sqrt{x}$$

$$du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int \frac{2\sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \int \frac{2u}{u^2 + u} du$$



$$u = \sqrt{x}$$

$$du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$$

$$u = \sqrt{x}$$

$$u^2 = x$$

$$2u \, du = dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int \frac{2u}{u^2 + u} du$$



$$u = \sqrt{x}$$

$$u^2 = x$$

$$2u du = dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int \frac{2u}{u^2 + u} du = \int \frac{2}{u + 1} du = 2 \ln |u + 1| + C = 2 \ln |\sqrt{x} + 1| + C$$



$$u = \sqrt{x}$$

$$u^2 = x$$

$$2u du = dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{(x+5)\sqrt{x+1}} dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{(x+5)\sqrt{x+1}} dx$$

$$u = \sqrt{x+1}$$

$$u^2 - 1 = x$$

$$2u \, du = dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{(x+5)\sqrt{x+1}} dx = \int \frac{1}{(u^2-1+5)u} 2u du = \int \frac{2}{u^2+4} du$$



$$u = \sqrt{x+1}$$

$$u^2 - 1 = x$$

$$2u du = dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{(x+5)\sqrt{x+1}} dx = \int \frac{1}{(u^2-1+5)u} 2u du = \int \frac{2}{u^2+4} du$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{2}{\frac{u^2}{4}+1} du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(\frac{u}{2}\right)^2+1} du = \int \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{u}{2}\right)^2+1} du$$

$$= \operatorname{arctg} \left(\frac{u}{2} \right) + C = \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{x+1}}{2} \right) + C$$

PARTES:

Sean $u = u(x)$ y $v = v(x)$ dos funciones diferenciables en cierto intervalo. Se verifica:

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$



$$u \cdot v = \int u' \cdot v \, dx + \int u \cdot v' \, dx$$



$$\int u \cdot \underbrace{v' \, dx}_{dv} = u \cdot v - \int v \cdot \underbrace{u' \, dx}_{du}$$

PARTES:

$$\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$$

PARTES:

$$\int x e^{3x} dx = \frac{1}{3} x e^{3x} - \frac{1}{3} \int e^{3x} dx = \frac{1}{3} x e^{3x} - \frac{1}{9} e^{3x} + C$$



$$u = x$$

$$du = dx$$

$$dv = e^{3x} dx$$

$$v = \frac{1}{3} e^{3x}$$

PARTES:

$$\int \frac{\ln x}{x^3} dx = -\frac{\ln x}{2x^2} + \int \frac{1}{2x^3} dx = -\frac{\ln x}{2x^2} - \frac{1}{4x^2} + C$$



$$u = \ln x$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = \frac{1}{x^3} dx$$

$$v = -\frac{1}{2x^2}$$

PARTES:

$$\int \operatorname{arctg} x \, dx = x \operatorname{arctg} x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$



$$u = \operatorname{arctg} x$$

$$du = \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

$$dv = dx$$

$$v = x$$

PARTES:

$$\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \operatorname{sen} x - 2 \int \operatorname{sen} x \, dx$$



$$u = x^2$$

$$du = 2x \, dx$$

$$dv = \operatorname{sen} x \, dx$$

$$v = -\cos x$$



$$u = x$$

$$du = dx$$

$$dv = \cos x \, dx$$

$$v = \operatorname{sen} x$$

$$= -x^2 \cos x + 2x \operatorname{sen} x + 2 \cos x + C$$

FUNCIONES RACIONALES:

Función racional: cociente de polinomios

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Pasos a seguir:

1. Comprobar que la función dada es una función racional
2. Identificar el coeficiente líder del denominador y reducir el problema al caso en el que este coeficiente líder es igual a 1.
3. Si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, efectuar la división de polinomios. Reduciremos el problema a la integral de una función racional con el grado del numerador menor que el del denominador.
4. Descomponer en fracciones simples.

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

1. Se trata de una función racional.

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

2. El coeficiente líder del denominador es igual a 1. Si esto no ocurriese, se sacaría dicho coeficiente como factor común en el denominador, para a continuación “sacar” el inverso de dicho coeficiente fuera de la integral.

Por ejemplo,
$$\int \frac{1}{2x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 - \frac{1}{2}} dx$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

3. Puesto que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, en primer lugar hay que realizar la división de polinomios correspondiente.

$$2x^4 - x^2 + 3 \overline{) x^3 - x^2 - x + 1}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

3. Puesto que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, en primer lugar hay que realizar la división de polinomios correspondiente.

$$2x^4 - x^2 + 3 \left| \begin{array}{l} x^3 - x^2 - x + 1 \\ \hline 2x \end{array} \right.$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

3. Puesto que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, en primer lugar hay que realizar la división de polinomios correspondiente.

$$\begin{array}{r} 2x^4 \quad - x^2 \quad + 3 \\ 2x^4 - 2x^3 - 2x^2 + 2x \quad \overline{) \quad x^3 - x^2 - x + 1} \end{array}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

3. Puesto que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, en primer lugar hay que realizar la división de polinomios correspondiente.

$$\begin{array}{r} 2x^4 \quad - x^2 \quad + 3 \quad \Big| \quad x^3 - x^2 - x + 1 \\ \hline 2x^4 - 2x^3 - 2x^2 + 2x \quad \quad \quad 2x \end{array}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

3. Puesto que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, en primer lugar hay que realizar la división de polinomios correspondiente.

$$\begin{array}{r} 2x^4 - x^2 + 3 \quad \Big| \quad x^3 - x^2 - x + 1 \\ \underline{2x^4 - 2x^3 - 2x^2 + 2x} \\ 2x^3 + x^2 - 2x + 3 \end{array}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

3. Puesto que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, en primer lugar hay que realizar la división de polinomios correspondiente.

$$\begin{array}{r} 2x^4 - x^2 + 3 \quad \Big| \quad x^3 - x^2 - x + 1 \\ \underline{2x^4 - 2x^3 - 2x^2 + 2x} \\ 2x^3 + x^2 - 2x + 3 \end{array}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

3. Puesto que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, en primer lugar hay que realizar la división de polinomios correspondiente.

$$\begin{array}{r} 2x^4 - x^2 + 3 \quad \Big| \quad x^3 - x^2 - x + 1 \\ \underline{2x^4 - 2x^3 - 2x^2 + 2x} \\ 2x^3 + x^2 - 2x + 3 \\ \underline{2x^3 - 2x^2 - 2x + 2} \end{array}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

3. Puesto que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, en primer lugar hay que realizar la división de polinomios correspondiente.

$$\begin{array}{r} 2x^4 - x^2 + 3 \quad \Big| \quad x^3 - x^2 - x + 1 \\ - (2x^4 - 2x^3 - 2x^2 + 2x) \quad \quad 2x + 2 \\ \hline 2x^3 + x^2 - 2x + 3 \\ - (2x^3 - 2x^2 - 2x + 2) \\ \hline 3x^2 + 1 \end{array}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

3. Puesto que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, en primer lugar hay que realizar la división de polinomios correspondiente.

$$\begin{array}{r} 2x^4 - x^2 + 3 \quad \Big| \quad x^3 - x^2 - x + 1 \\ \underline{2x^4 - 2x^3 - 2x^2 + 2x} \\ 2x^3 + x^2 - 2x + 3 \\ \underline{2x^3 - 2x^2 - 2x + 2} \\ 3x^2 + 1 \end{array}$$

$$2x^4 - x^2 + 3 = (x^3 - x^2 - x + 1)(2x + 2) + 3x^2 + 1$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

3. Puesto que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, en primer lugar hay que realizar la división de polinomios correspondiente.

$$\frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{(x^3 - x^2 - x + 1)(2x + 2) + 3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

$$2x^4 - x^2 + 3 = (x^3 - x^2 - x + 1)(2x + 2) + 3x^2 + 1$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

3. Puesto que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, en primer lugar hay que realizar la división de polinomios correspondiente.

$$\frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} = 2x + 2 + \frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

$$2x^4 - x^2 + 3 = (x^3 - x^2 - x + 1)(2x + 2) + 3x^2 + 1$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

Fracciones simples

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{A}{(x - \alpha)^n} \\ \frac{Mx + N}{(x^2 + bx + c)^n} \end{array} \right.$$

donde $x^2 + bx + c$ no tiene raíces reales

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

Fracciones simples

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{A}{(x - \alpha)^n} \\ \frac{Mx + N}{x^2 + bx + c} \end{array} \right.$$

donde $x^2 + bx + c$ no tiene raíces reales

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

Factorizamos el denominador:

$$\begin{array}{r} 1 \quad -1 \quad -1 \quad 1 \\ 1) \quad \quad 1 \quad 0 \quad -1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad -1 \quad 0 \end{array}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

Factorizamos el denominador:

$$\begin{array}{r} 1 \quad -1 \quad -1 \quad 1 \\ 1) \quad \quad 1 \quad 0 \quad -1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad -1 \quad 0 \end{array}$$

$$x^3 - x^2 - x + 1 = (x - 1)(x^2 - 1)$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

Factorizamos el denominador:

$$\begin{array}{r} 1 \quad -1 \quad -1 \quad 1 \\ 1) \quad \quad 1 \quad 0 \quad -1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad -1 \quad 0 \end{array}$$

$$x^3 - x^2 - x + 1 = (x - 1)(x^2 - 1) = (x - 1)^2(x + 1)$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

$$x^3 - x^2 - x + 1 = (x - 1)^2(x + 1)$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1}$$

$$x^3 - x^2 - x + 1 = (x - 1)^2(x + 1)$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

$$3x^2 + 1 = A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

$$3x^2 + 1 = A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2$$

$$x = 1$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

$$3x^2 + 1 = A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2$$

$$x = 1 \quad \Rightarrow \quad 4 = 2B$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

$$3x^2 + 1 = A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2$$

$$x = 1 \quad \Rightarrow \quad 4 = 2B$$

$$x = -1 \quad \Rightarrow \quad 4 = 4C$$

$$x = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 = -A + B + C$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

$$3x^2 + 1 = A(x - 1)(x + 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2$$

$x = 1$		$4 = 2B$		$A = 2$
$x = -1$		$4 = 4C$		$B = 2$
$x = 0$		$1 = -A + B + C$		$C = 1$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$$

4. Descomponer en fracciones simples.

$$\frac{3x^2 + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{2}{x - 1} + \frac{2}{(x - 1)^2} + \frac{1}{x + 1}$$

$$A = 2$$

$$B = 2$$

$$C = 1$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx = \int \left(2x + 2 + \frac{2}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{1}{x+1} \right) dx$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx = \int \left(2x + 2 + \frac{2}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{1}{x+1} \right) dx$$

$$= \int 2x dx + \int 2 dx + \int \frac{2}{x-1} dx + \int \frac{2}{(x-1)^2} dx + \int \frac{1}{x+1} dx$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx = \int \left(2x + 2 + \frac{2}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{1}{x+1} \right) dx$$

$$= \int 2x dx + \int 2 dx + \int \frac{2}{x-1} dx + \int \frac{2}{(x-1)^2} dx + \int \frac{1}{x+1} dx$$

$$= x^2 + 2x + 2 \ln |x-1| - \frac{2}{x-1} + \ln |x+1| + C$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx$$

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx$$

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$$

$$\frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x - 2}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx$$

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$$

$$\frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x - 2} = \frac{A(x + 1)(x - 2) + B(x - 1)(x - 2) + C(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)}$$

$$2x^2 - 7x + 9 = A(x + 1)(x - 2) + B(x - 1)(x - 2) + C(x - 1)(x + 1)$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx$$

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$$

$$\frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x - 2} = \frac{A(x + 1)(x - 2) + B(x - 1)(x - 2) + C(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)}$$

$$2x^2 - 7x + 9 = A(x + 1)(x - 2) + B(x - 1)(x - 2) + C(x - 1)(x + 1)$$

$$x = 1 \quad \rightarrow$$

$$x = -1 \quad \rightarrow$$

$$x = 2 \quad \rightarrow$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx$$

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$$

$$\frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x - 2} = \frac{A(x + 1)(x - 2) + B(x - 1)(x - 2) + C(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)}$$

$$2x^2 - 7x + 9 = A(x + 1)(x - 2) + B(x - 1)(x - 2) + C(x - 1)(x + 1)$$

$$x = 1 \quad \Rightarrow \quad 4 = -2A$$

$$x = -1 \quad \Rightarrow \quad 18 = 6B$$

$$x = 2 \quad \Rightarrow \quad 3 = 3C$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx$$

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$$

$$\frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x - 2} = \frac{A(x + 1)(x - 2) + B(x - 1)(x - 2) + C(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)(x - 2)}$$

$$2x^2 - 7x + 9 = A(x + 1)(x - 2) + B(x - 1)(x - 2) + C(x - 1)(x + 1)$$

$$x = 1 \quad \Rightarrow \quad 4 = -2A$$

$$x = -1 \quad \Rightarrow \quad 18 = 6B$$

$$x = 2 \quad \Rightarrow \quad 3 = 3C$$

$$\left. \begin{array}{l} 4 = -2A \\ 18 = 6B \\ 3 = 3C \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A = -2 \\ B = 3 \\ C = 1 \end{array}$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx$$

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$$

$$\frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} = \frac{-2}{x - 1} + \frac{3}{x + 1} + \frac{1}{x - 2}$$

$$A = -2$$

$$B = 3$$

$$C = 1$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx = \int \left(\frac{-2}{x-1} + \frac{3}{x+1} + \frac{1}{x-2} \right) dx$$

FUNCIONES RACIONALES:

$$\int \frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx = \int \left(\frac{-2}{x-1} + \frac{3}{x+1} + \frac{1}{x-2} \right) dx$$

$$= -2 \ln |x-1| + 3 \ln |x+1| + \ln |x-2| + C$$